

Felder in der FFGFT: Energie, Fluss und Geometrie

Poynting-Vektor, Goubau-Leitung und Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

19. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Felder in der FFGFT: Energie, Fluss und Geometrie	2
Was dieses Dokument erklärt — und was nicht	1
Zeichenerklärung	1
1 Ausgangspunkt: Felder oder Strom?	3
2 Der Poynting-Vektor als primäre Beschreibung	3
3 Die Goubau-Leitung: Felder ohne Rückleiter	3
4 FFGFT-Einheiten: Strom ist Masse, Spannung ist Energie	4
5 Feldlinien als geometrische Objekte auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	4
6 Antennentechnik als ausgereifte Feldtheorie	6
7 Mehrere Feldträger im Raum: Randbedingungen, Kopplung und scheinbare Überlagerung	10
8 Teilchen als Feldknoten: Nah- und Fernfeld an lokalisierten Feldstrukturen	12
9 Skaleninvarianz der Kopplungsbedingung: Atome, Elemente und Planetenbahnen	15
10 Dualität: Feld und Teilchen, Energie und Strom	18
11 Exakte Übereinstimmung: Poynting-Integral und Leistungsformel	18
12 Zusammenfassung	18
Literatur	19

Felder in der FFGFT: Energie, Fluss und Geometrie

Zusammenfassung

Dieses Dokument entwickelt einen einheitlichen Zugang zur Feldstruktur der FFGFT, ausgehend von einem unerwarteten experimentellen Befund und endend bei den Bahnresonanzen der Planeten. Der Einstieg ist absichtlich konkret: das Goubau-Leitungsexperiment — Energietransport auf einem einzigen Draht ohne Rückleiter — zwingt dazu, die Frage ernstzunehmen, wo Energie tatsächlich fließt. Die Antwort ist in der klassischen Feldtheorie bereits vollständig vorhanden und seit Poynting (1884) bekannt; sie wird in Einführungskursen aber regelmäßig verdeckt durch das nützliche, aber vereinfachende Bild von Strom und Rückpfad.

Das Ziel ist nicht, neue Physik zu behaupten. Das Ziel ist, sichtbar zu machen, dass Antennentechnik, Atomphysik, Kristallographie und Himmelsmechanik strukturell dasselbe Prinzip verwirklichen: die Geometrie des Trägers bestimmt die erlaubten Kopplungswinkel. Kopplung zwischen zwei Feldsystemen ist nur dort möglich, wo ihre Modenstrukturen kompatibel sind. Inkompatible Moden koppeln nicht — unabhängig von der Stärke der Felder.

In der FFGFT ist dieser Zusammenhang nicht eine Analogie, sondern eine Konsequenz der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf dem kompakten Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) auf diesem Träger sind die topologischen Invarianten hinter den Auswahlregeln der Atomphysik, den Bragg-Bedingungen der Kristallographie und den ganzzahligen Bahnresonanzen der Himmelsmechanik. In FFGFT-Einheiten ($c = \hbar = \alpha = 1$) gilt $I = m$, $V = E$, $P = E \cdot m$ — exakt, nicht als Näherung.

Die Antennentechnik dient dabei als Leitfaden, weil sie das am weitesten ausgereifte Anwendungsfeld der elektromagnetischen Feldtheorie ist: die Kopplungsbedingungen sind dort nicht abstrakt, sondern in Normen, Messprotokollen und kommerziellen Simulatoren verankert. Was dort als Friis-Gleichung, Impedanzanpassung und Arrayfaktor bekannt ist, erscheint in der Atomphysik als Auswahlregel, im Kristall als Bragg-Bedingung und im Sonnensystem als Laplace-Resonanz — dieselbe Struktur, verschiedene Träger.

Was dieses Dokument erklärt — und was nicht

Vier Fragen stehen im Mittelpunkt, die in dieser Reihenfolge entwickelt werden:

1. Wo fließt Energie? Nicht im Leiter, sondern im Feld um ihn herum. Das Goubau-Experiment erzwingt diese Antwort experimentell; der Poynting-Vektor liefert sie mathematisch exakt. Strom und Spannung sind Projektionen, keine primären Größen (§ 1–3).

2. Was tut eine Antenne mit dem Feld? Sie formt es aktiv um — im Sendefall durch aufgeprägte Randbedingungen, im Empfangsfall durch selektiven Modenfilter. Passiv im Feld streut sie; nahe beieinander deformieren sich zwei Antennen gegenseitig. Das ist keine Superposition, sondern gegenseitige Verformung der Modenstrukturen (§ 4–9).

3. Was ist ein Teilchen in diesem Bild? Ein stabiler Feldknoten — eine lokalisierte Modenkonzentration auf dem Träger. Das Nahfeld des Teilchens ist das Coulombfeld; das Fernfeld entsteht nur bei Beschleunigung oder Zustandsübergang. Die Auswahlregeln der Atomphysik sind die Modenkompatibilitätsbedingungen dieses Knotens (§ 10).

4. Gilt das Prinzip auf allen Skalen? Ja — von der Antenne über das Atom und den Kristall bis zu den Planetenbahnen. Die Kopplungsbedingung ist immer dieselbe: ganzzahlige Phasenkompatibilität der Modenspektren. Die Skala ändert sich; die Struktur der Bedingung nicht (§ 11).

Was dieses Dokument *nicht* erklärt: Warum der Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist (das ist **[SETZUNG]** in Dok. 365); warum $\xi = 4/30\,000$ (das folgt aus den Galois-Gruppenordnungen, Dok. 338/365); wie aus der Modenkompatibilität konkrete Massen folgen (Dok. 314, 317–323). Diese Dokumente sind die Quellen, auf die hier verwiesen wird. Dieses Dokument ist der Zugang vom Konkreten zum Strukturellen.

Hinweis zur Lektüre: Wer mit Antennentechnik vertraut ist, kann § 1–3 überfliegen und bei § 4 einsteigen. Wer den FFGFT-Hintergrund kennt, findet die Verbindung zur Modenstruktur in § 5, § 10 und § 11.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motivierte Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
<i>Felder und Energie</i>	
$F^{\mu\nu}$	elektromagnetischer Feldstärketensor
E, B	elektrisches und magnetisches Feld
H	magnetische Feldstärke ($\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ im Vakuum)
S = E × H	Poynting-Vektor (Energieflussdichte, W/m ²)
j^ν	elektromagnetischer Vierstrom
u	elektromagnetische Energiedichte
ϵ_0, μ_0	elektrische Feldkonstante, magnetische Feldkonstante
λ	Wellenlänge ($\lambda = c/f$)
$\omega = 2\pi f$	Kreisfrequenz

$k = 2\pi/\lambda$	Wellenzahl
θ	Elevationswinkel (Richtdiagramm) oder Glanzwinkel (Bragg)
ψ	Polarisationsfehlerwinkel zwischen Sender- und Empfangsantenne

FFGFT-Größen

$\tilde{T}$	intrinsische Zeitskala; $\tilde{T} \cdot m = 1$
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter der FFGFT
$T^4/\mathbb{Z}_3$	kompakter Orbifold-Träger der FFGFT
(n_θ, n_φ)	Wicklungszahlen einer Feldmode auf T^4 ; topologische Invarianten

Antennentechnik

R_{Str}	Strahlungswiderstand (Widerstand der Antenne gegenüber abgestrahlter Leistung)
G	Antennengewinn (gegenüber isotropem Strahler)
D	Direktivität (Gewinn ohne Verluste)
A_{eff}	effektive Apertur; $A_{\text{eff}} = (\lambda^2/4\pi) G$
η_A	Aperturwirkungsgrad ($0 < \eta_A \leq 1$)
G_S, G_E	Gewinn von Sender- bzw. Empfangsantenne (Friis-Gleichung)
$\Delta\theta_3 \text{ dB}$	Halbwertsbreite der Hauptkeule
Z_{ant}	Eingangsimpedanz der Antenne
X_{ant}	Blindwiderstand (imaginärer Teil von Z_{ant})
ϕ_n	Speisephase des n -ten Elements im Phased Array
$AF(\theta)$	Arrayfaktor (Interferenzmuster des Phased Array)
ϵ_r	relative Permittivität (Dielektrizitätszahl)
ϵ_{eff}	effektive Permittivität einer Mikrostreifenleitung
ΔL	Randkorrektur der Patchantennenlänge
k_{SPP}	Wellenzahl eines Oberflächenplasmon-Polaritons
ϵ_m, ϵ_d	(komplexe) Permittivität von Metall bzw. Dielektrikum (SPP)

Atomphysik und Skalen

$\hbar$	reduziertes Plancksches Wirkungsquantum
$\alpha \approx 1/137$	Feinstrukturkonstante; in FFGFT-Einheiten $\alpha = 1$
n, l, m	Hauptquantenzahl, Drehimpulsquantenzahl, magnetische Quantenzahl
E_n	Energieniveaus des Wasserstoffatoms; $E_n = -13,6 \text{ eV}/n^2$
$r_e \approx 2,82 \text{ fm}$	klassischer Elektronenradius
$\lambda_C = \hbar/m_e c$	Compton-Wellenlänge des Elektrons ($\approx 386 \text{ fm}$)
$a_0 \approx 52\,917 \text{ fm}$	Bohr-Radius
σ_T	Thomson-Streuquerschnitt; $\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2$
S_{AB}	Überlappintegral zweier Atomorbitale ψ_A, ψ_B
Q	Normalkoordinate einer Molekülschwingung
$\vec{\mu}$	elektrisches Dipolmoment eines Moleküls
d	Netzebenenabstand im Kristallgitter (Bragg-Bedingung)
n_1, n_2, n_3	mittlere Bewegungen (Bahnfrequenzen) der Galileischen Monde

1 Ausgangspunkt: Felder oder Strom?

In jedem Einführungskurs zur Elektrizitätslehre wird das Prinzip betont: Strom braucht einen Rückpfad. Elektronen, die aus einem Leiter austreten, müssen auf dem anderen zurückfließen. Dieses Bild ist für technische Zwecke vollständig richtig — es beschreibt Schaltkreise präzise. Es verbirgt aber eine tiefere Frage: Wo fließt die Energie tatsächlich?

Das Goubau-Experiment **[Q]** (G. Goubau, 1950) demonstriert die Antwort experimentell. Eine Hochfrequenzsignalquelle (~900 MHz) speist über einen kegelförmigen Übergang (Launcher) einen einzigen isolierten Draht. Am anderen Ende wandelt ein identischer Konus (Catcher) das Signal zurück in eine Koaxialleitung. Zwischen beiden Konen existiert kein zweiter Leiter, kein Rückpfad im klassischen Sinn — dennoch überträgt die Anordnung das Signal mit geringen Verlusten **[1]**.

Eine physische Unterbrechung des Feldes (etwa eine Hand über dem Draht) unterbricht die Übertragung sofort. Die Energie fließt im Feld um den Draht herum, nicht im Draht selbst.

2 Der Poynting-Vektor als primäre Beschreibung

Die Energieflossdichte elektromagnetischer Felder ist der Poynting-Vektor **[3, 4]**:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.$$

Seine Richtung (Rechte-Hand-Regel: $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, Daumen in Flussrichtung) zeigt an, wohin Energie transportiert wird. Die über den Querschnitt eines Kabels integrierte Flussdichte ergibt exakt die elektrische Leistung **[E]**:

$$P = \oint_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = V \cdot I.$$

Das ist keine Näherung, kein Zufall — es ist eine exakte Identität **[4]**. Strom und Spannung sind makroskopische Projektionen des Feldgeschehens, nicht die primären Träger der Energie.

Konsequenz. Für eine koaxiale Leitung verlaufen die $\mathbf{E}$ -Feldlinien radial vom Innenleiter zum Außenleiter; die $\mathbf{H}$ -Feldlinien bilden konzentrische Ringe. Das Kreuzprodukt $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ zeigt axial — entlang der Leitung. Die Energie fließt im Dielektrikum zwischen Innen- und Außenleiter, nicht im Kupfer.

3 Die Goubau-Leitung: Felder ohne Rückleiter

Auf der Goubau-Leitung (G-line) gibt es keinen Außenleiter. Die Feldkonfiguration unterscheidet sich dennoch nur graduell von der Koaxialleitung, wenn man nahe genug am Draht misst **[E]**.

Feldkonfiguration

Ein Spannungsimpuls, der sich auf dem Draht fortpflanzt, erzeugt wechselnde positive und negative Potentialbereiche entlang des Leiters. Die elektrischen Feldlinien verlaufen zwischen diesen Bereichen — nicht von Draht zu Rückleiter, sondern von einem Abschnitt des Drahtes zum nächsten. Das Dielektrikum (die rote PVC-Isolierung) verlangsamt die Ausbreitung der Felder und beugt die Feldlinien zur Drahtachse hin, ähnlich wie Glas Lichtstrahlen bricht **[1, 2]**. Dieser Mechanismus hält die Felder in Drahtnähe — er ist nicht kosmetisch, sondern physikalisch notwendig für praktischen Betrieb.

Der Kegelübergang als Impedanzanpassung

Die Kegel (Launcher / Catcher) passen die Wellenimpedanz der Koaxialleitung ($50\ \Omega$) an die Charakterimpedanz der G-line (typisch einige $100\ \Omega$) an **[E]**. Im Inneren des Kegels dehnen sich die Feldlinien vom koaxialen Muster auf das G-line-Muster aus. An der Öffnung des Kegels schnappen die Feldlinien um und verbinden sich mit dem Draht. Der Rückpfad für den Strom im Koaxialkabel wird durch die Verschiebungsströme im Kegelinneren bereitgestellt — die komplexen Felder im Kegel liefern genau die richtigen Kräfte, um Elektronen in der äußeren Oberfläche zu treiben.

Verluste

Weil Strom im Draht fließt, treten I^2R -Verluste auf — genau wie in einer konventionellen Zweidrahtleitung. Das zeigt: die G-line ist kein reines Wellenleiterproblem. Der Energiefluss hat eine Feldkomponente (Poynting) und eine Leitungskomponente (Ohm), beide beschreiben dieselbe Physik aus verschiedenen Perspektiven.

4 FFGFT-Einheiten: Strom ist Masse, Spannung ist Energie

In FFGFT-Einheiten ($c = \hbar = \alpha = 1$, Dok. 011; Dok. 365 Schicht 2) vereinfachen sich elektromagnetische Größen zu geometrischen Ausdrücken in Masse und Zeit **[K]**:

$$e = 1 \quad (\text{Elementarladung dimensionslos}),$$

$$V = E/e = E \quad (\text{Spannung} = \text{Energie}),$$

$$I = e/T = 1/T = m \quad (\text{Strom} = \text{Masse, via } \tilde{T} \cdot m = 1).$$

Die Leistungsgleichung lautet damit:

$$P = V \cdot I = E \cdot m,$$

eine Beziehung, die direkt aus der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt (Dok. 365 Schicht 1) **[K]**.

Maxwell-Gleichungen in FFGFT-Einheiten. In FFGFT-Einheiten (Dok. 365 § 2) nehmen die Maxwell-Gleichungen die Form an:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \quad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0.$$

Keine Vorfaktoren, keine Kopplungskonstanten außer j^ν als geometrischem Objekt. Die Kopplung ist in der Einheitenwahl absorbiert, nicht eliminiert; der physikalische Inhalt ist identisch mit dem SI-System.

5 Feldlinien als geometrische Objekte auf $T^4/\mathbb{Z}_3$

In der FFGFT ist der physikalische Träger der kompakte Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 365 Schicht 1) **[SETZUNG]**. Felder sind Schnitte von Vektorbündeln über diesem Träger; ihre Periodizitätsbedingungen erzwingen diskrete Modenspektren.

Feldlinien und Wicklungszahlen

Auf einem Torus T^4 haben nicht-triviale Feldkonfigurationen topologische Invarianten — Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) , die angeben, wie oft eine Feldlinie den Torus in einer Richtung umläuft (Dok. 314; Dok. 247) **[B]**. Diese Wicklungszahlen klassifizieren die Moden und bestimmen — über $\tilde{T} \cdot m = 1$ — die Massenskala des jeweiligen Sektors. Eine Feldlinie ist in dieser Beschreibung kein Hilfskonstrukt, sondern ein topologisches Objekt mit physikalischer Relevanz.

Feldlinien im G-line-Kontext

Das Verhalten der Feldlinien in der Goubau-Leitung — Ausdehnung im Kegel, Umschnappen an der Öffnung, Anlagerung an den Draht — ist aus dieser Perspektive ein makroskopisches Beispiel für das Minimierungsprinzip des Energieflusses. Bei jedem Orts- und Zeitpunkt wählt der Fluss den Weg, der den Poynting-Vektor mit dem Träger konsistent hält. Das ist kein mystisches Verhalten, sondern die kontinuierliche Version der topologischen Optimierung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Feldform und Träger: keine Eins-zu-eins-Entsprechung

Die Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht keine Aussage über die *Form* eines Feldes im Raum. Sie legt fest, welche Massenskalen zu welchen Zeitskalen gehören — nicht, wie das Feld geometrisch aussieht. Der kompakte Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist die Topologie, die die erlaubten Randbedingungen vorgibt; die tatsächlichen Feldkonfigurationen auf und um diesen Träger sind davon verschieden und je nach Situation vielfältig verformt.

Ein Vergleich verdeutlicht dies: Die Länge einer Gitarrensaite bestimmt das erlaubte Frequenzspektrum — aber die Schallwelle im Umgebungsraum ist nicht saitenförmig. Ebenso erzwingt $T^4/\mathbb{Z}_3$ das Modenspektrum; was als Feld im dreidimensionalen Beobachtungsraum erscheint, ist eine Projektion davon, die von den konkreten Randbedingungen, der Umgebungsgeometrie und der Modenbesetzung abhängt. Nahe am Leiter ist das Feld der G-line zylindrisch, weiter weg elliptisch verformt, an Inhomogenitäten asymmetrisch — nichts davon ist torusförmig. Der Torus ist der interne geometrische Träger, nicht die Gestalt des Feldes.

Wechselwirkung: Träger bestimmt erlaubte Kopplungswinkel

Wenn zwei Felder unterschiedlicher Träger im Raum ineinandergreifen, ist ihre Wechselwirkung nicht einfache Überlagerung. Jedes Feld trägt seine eigene Modenstruktur mit sich, festgelegt durch die Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) des jeweiligen Trägers. Kopplung ist nur dort möglich, wo die Phasenbedingungen beider Modenspektren kompatibel sind — wo die Wicklungszahlen ganzzahlig zusammenpassen. Die Geometrie des Trägers bestimmt damit die *Winkel* der Wechselwirkung: unter welchen Phasenlagen Energieübertrag stattfindet und unter welchen nicht **[S]**.

Das ist im Korpus bereits quantitativ ausgearbeitet: Die Galois-Raster-Bedingung aus Dok. 328 (Kopplungsregime) und Dok. 343 § G' legt fest, dass Kopplung nur bei Frequenzverhältnissen im Galois-Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ effektiv ist; der Auflösungsboden 100% ist die schärfste Grenze, unterhalb derer zwei Moden nicht mehr als getrennt unterscheidbar sind. Die scheinbar freie Form eines Feldes im Raum ist das Ergebnis dieser Kompatibilitätsbedingungen, projiziert auf den Beobachtungsraum **[S]**.

6 Antennentechnik als ausgereifte Feldtheorie

Die Antennentechnik ist das am weitesten ausgereifte praktische Anwendungsgebiet der elektromagnetischen Feldtheorie. Jahrzehnte an Messungen, Normen und Berechnungsverfahren liegen vor; die Kopplungsbedingungen sind nicht abstrakt, sondern in Handbüchern, in Messprotokollen und in kommerziellen Simulatoren verankert. Genau deshalb ist sie der geeignetste Einstieg für das allgemeine Prinzip: die Geometrie des Trägers bestimmt die erlaubten Kopplungswinkel.

Grundgrößen und ihre Feldinterpretation

Jede Antenne ist ein Wandler zwischen geführter Welle (Koaxialkabel, Hohlleiter) und freier Welle im Raum. Die entscheidenden Größen sind **[E]**:

- **Strahlungswiderstand** R_{Str} : Der Widerstand, den die Antenne der geführten Welle präsentiert, weil sie Energie in den Raum abstrahlt. Für den Halbwellendipol: $R_{\text{Str}} \approx 73,1 \Omega$. In FFGFT-Einheiten ($I = m$, $V = E$): $R_{\text{Str}} = P/I^2 = E/m^2 \cdot m = E/m$. Der Strahlungswiderstand ist damit eine Energie-pro-Masse-Relation — ein direktes Echo von $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[S]**.
- **Gewinn** G und **Direktivität** D : Der Gewinn gibt an, um welchen Faktor die Strahlungsintensität in Hauptrichtung gegenüber einem isotropen Strahler erhöht ist. Er ist reines Feldgeometrieproblem: wie bündeln die Phasenbedingungen des Trägers (Antennenlänge, Abstände, Speisephase) den Poynting-Vektor in eine Vorzugsrichtung? Für den Halbwellendipol: $D = 1,64$ (2,15 dBi). Für eine Yagi-Uda-Antenne mit n Elementen: $G \approx 10 \log_{10}(0,8n + 1)$ dBd als Faustformel (siehe Yagi-Uda unten).
- **Effektive Apertur** A_{eff} : Die Fläche, aus der eine Empfangsantenne Energie entnimmt. Zusammenhang mit Gewinn **[E]**:

$$A_{\text{eff}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G.$$

Diese Formel ist reine Feldgeometrie: Wellenlänge und Gewinn bestimmen die effektive Wirkfläche, nicht die physische Größe der Antenne. Eine kleine Antenne mit hohem Gewinn hat dieselbe Apertur wie eine große mit niedrigem.

Friis-Übertragungsgleichung: Kopplung zweier Träger

Die Friis-Gleichung beschreibt den Energieübertrag zwischen zwei Antennen im Freifeld **[7, 6]**:

$$\frac{P_E}{P_S} = G_S G_E \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 \cos^2 \psi,$$

wobei P_S die gesendete, P_E die empfangene Leistung, G_S, G_E die Gewinne von Sender- und Empfangsantenne, r der Abstand und ψ der Polarisationsfehlerwinkel sind.

Jeder Faktor dieser Gleichung entspricht einer Kompatibilitätsbedingung zwischen den Trägern:

Faktor	Physikalische Bedeutung	FFGFT-Entsprechung
G_S	Bündelung des sendenden Trägers	Modengeometrie des Quellfeldes
G_E	Bündelung des empfangenden Trägers	Modengeometrie des Empfängerfeldes
$(\lambda/4\pi r)^2$	Freiraumdämpfung	Geometrischer Ausbreitungsfaktor
$\cos^2 \psi$	Polarisationsüberlapp	Kompatibilität der Wicklungsrichtungen

Der $\cos^2 \psi$ -Faktor ist dabei der direkteste Ausdruck des Prinzips: bei orthogonaler Polarisation ($\psi = 90^\circ$) ist der Übertrag null — nicht wegen Absorption oder Verlust, sondern

weil die Modengeometrien unverträglich sind. Kein beliebig starker Sender überwindet das. Das ist identisch mit der Aussage über Wicklungszahlen: wenn sie nicht zusammenpassen, findet kein Energieübertrag statt **[S]**.

Impedanzanpassung als Phasenbedingung

Damit eine Antenne maximal abstrahlt, muss ihre Eingangsimpedanz konjugiert komplex zur Speiseimpedanz sein (Leistungsanpassung) **[E]**:

$$Z_{\text{Antenne}} = R_{\text{Str}} + jX_{\text{Antenne}}, \quad Z_{\text{Quelle}} = R_{\text{Quelle}} - jX_{\text{Antenne}}.$$

Der Imaginärteil — der Blindwiderstand — ist ein Maß für gespeicherte Feldenergie in der Nähe der Antenne (Nahfeld, reaktive Leistung). Ist er nicht kompensiert, pendelt Energie zwischen Quelle und Antennennahfeld hin und her, ohne abgestrahlt zu werden. Das ist dasselbe Phänomen wie die reaktive Leistung auf der G-line (§ 3): Energie pulsiert im Nahfeld, ohne Nettotransport.

Für die G-line war der Kegelübergang die Anpassungsstruktur (50 Ω auf ~300 Ω); für Antennen übernehmen das λ/4-Transformatoren, Baluns oder Matching-Netzwerke. Der Mechanismus ist strukturell identisch: Übergang zwischen zwei Modenspektren durch geometrisch erzwungene Phasenbedingung.

Antennenarten als Modengeometrien

Verschiedene Antennentypen realisieren verschiedene Modengeometrien. Jeder Typ ist ein eigenständiger Träger mit einem charakteristischen Modenspektrum; das Richtdiagramm im Fernfeld ist die Projektion dieses Spektrums auf den Beobachtungsraum.

1. Kurzdipolantenne ($\ell \ll \lambda$). Der Kurzdipol ist der einfachste Grenzfall: ein gerader Leiter, dessen Länge weit unter der Wellenlänge liegt. Die Stromverteilung ist näherungsweise dreieckig; das Fernfeld ergibt sich analytisch exakt **[E]**:

$$E_{\theta} \propto \frac{I_0 \ell}{\lambda r} \sin \theta, \quad F(\theta) = \sin^2 \theta.$$

Das Richtdiagramm $F(\theta) = \sin^2 \theta$ ist eine Torus-Form um die Dipolachse: maximale Abstrahlung senkrecht zur Achse ($\theta = 90^\circ$), null in Achsenrichtung ($\theta = 0^\circ, 180^\circ$). Direktivität $D = 1,5$ (1,76 dBi). Strahlungswiderstand:

$$R_{\text{Str}} = 20\pi^2 \left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2 \approx 197 \Omega \cdot \left(\frac{\ell}{\lambda}\right)^2.$$

Für $\ell = 0,1\lambda$: $R_{\text{Str}} \approx 2 \Omega$ — sehr niedrig, daher starke Fehlanpassung an 50 Ω-Systeme. Die Modenstruktur ist einfach: eine einzige elektrische Dipolmode, deren Wicklungsgeometrie die Torus-Form des Richtdiagramms erzwingt.

2. Halbwellendipol ($\ell = \lambda/2$). Der Halbwellendipol ist der wichtigste Referenzstrahler der Antennentechnik. Die Stromverteilung ist sinusförmig, das Richtdiagramm leicht schmaler als beim Kurzdipol **[E]**:

$$F(\theta) = \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta}.$$

Direktivität $D = 1,64$ (2,15 dBi). Strahlungswiderstand $R_{\text{Str}} = 73,1 \Omega$ — nahezu ideal für 50 Ω- oder 75 Ω-Koaxialkabel (Fehlanpassung < 2,5 : 1 ohne Anpassnetzwerk). Die Halbwelle erzwingt durch ihre Resonanzbedingung ($\ell = \lambda/2$) genau die Phasenlage, bei der Strahlungs-

und Speisewiderstand ein reelles Verhältnis eingehen: die imaginäre Komponente der Eingangsimpedanz verschwindet bei Resonanz. Das ist eine ganzzahlige Modenkompatibilitätsbedingung — die Länge muss ein halbes ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge betragen.

3. Monopolantenne ($\ell = \lambda/4$) über Massefläche. Ein Viertelwellen-Monopol über einer unendlich ausgedehnten leitenden Ebene ist durch Spiegelung äquivalent zum Halbwellendipol: Die Massefläche liefert das Spiegelbild. Das Richtdiagramm ist die untere Halbkugel des Dipol-Torus, nach oben reflektiert; die gesamte Strahlungsleistung konzentriert sich auf den oberen Halbraum **[E]**:

$$D_{\text{Monopol}} = 2 D_{\text{Dipol}} = 3,28 \quad (5,15 \text{ dBi}).$$

Strahlungswiderstand $R_{\text{str}} = 36,6 \Omega$ (halb so groß wie beim Dipol, da nur halber Raum). Praktische Ausführungen: Autoantenne, Mobilfunkmast **[6]**. Der Gewinnzuwachs gegenüber dem Dipol entsteht nicht aus mehr Eingangsleistung, sondern aus der geometrischen Spiegelungsbedingung — Verdopplung des Raumwinkels, der zur Abstrahlung beiträgt, ist eine reine Modengeometriefrage.

4. Yagi-Uda-Antenne. Die Yagi-Uda-Antenne besteht aus einem gespeisten Dipol (Strahler), einem etwas längeren passiven Reflektor und einer Reihe kürzerer passiver Direktoren **[8, 6]**. Alle parasitären Elemente werden durch Induktion angeregt; ihre Länge bestimmt die Phasenlage des induzierten Stroms:

- Reflektor ($\ell \approx 0,5\lambda + 5\%$): kapazitiv, re-radiert mit Phasenverzug $\Rightarrow$ Auslöschung nach hinten.
- Direktoren ($\ell \approx 0,5\lambda - 5\%$): induktiv, re-radiieren mit Phasenvorsprung $\Rightarrow$ konstruktive Interferenz nach vorne.

Gewinn als Funktion der Elementanzahl n (Faustregel) **[E]**:

$$G \approx 10 \log_{10}(0,8n + 1) \text{ dBd} \quad (n = \text{Anzahl Elemente}).$$

Beispielwerte: 3 Direktoren (5 Elemente) $\Rightarrow G \approx 7 \text{ dBd}$, 10 Direktoren $\Rightarrow G \approx 10 \text{ dBd}$. Die Halbwertsbreite der Hauptkeule (in der E -Ebene) beträgt näherungsweise

$$\Delta\theta_{3 \text{ dB}} \approx \frac{52^\circ}{\sqrt{G_{\text{lin}}}},$$

wobei G_{lin} der lineare Gewinnfaktor ist. Das Richtdiagramm wird also mit steigender Elementanzahl schmaler — der Träger wird selektiver in seinen Kopplungswinkeln.

5. Hornantenne. Die Hornantenne ist der Übergang vom Hohlleiter in den freien Raum. Der Hohlleiter trägt eine diskrete Modenstruktur (TE_{10} -Grundmode bei Rechteckhohlleiter); der Horn erweitert diese Mode adiabatisch auf eine ebene Welle im Fernfeld **[6, 9]**. Die Halbwertsbreite hängt direkt von den Aperturabmessungen ab:

$$\Delta\theta_E \approx 56^\circ \frac{\lambda}{a}, \quad \Delta\theta_H \approx 67^\circ \frac{\lambda}{b},$$

wobei a die E -Ebenen-Apertur und b die H -Ebenen-Apertur sind. Der Gewinn einer Pyramidalhorn-Antenne mit Apertur $A = a \times b$:

$$G = \eta_A \frac{4\pi A}{\lambda^2}, \quad \eta_A \approx 0,5-0,7.$$

Der Aperwirkungsgrad $\eta_A < 1$ entsteht durch die nicht-gleichförmige Phasenverteilung in der Apertur (Kugelwelle statt ebene Welle am Hornmund). Dies ist direkt die Modenunverträglichkeit zwischen Hohlleiter-Nahfeld und Fernfeld-Ebenwelle: je besser die Phasenanpassung (flache Apertur), desto höher η_A .

6. Parabolantennen. Eine Parabolantenne mit Durchmesser D und Brennweite f bündelt einfallendes Licht — oder Mikrowellen — im Fokus. Im Sendefall transformiert ein Primärstrahler im Fokus eine Kugelwelle in eine ebene Wellenfront in der Aperturebene. Das Fernfeld ist die Fouriertransformierte dieser Aperturverteilung **[E]**. Für eine kreisförmige, gleichmäßig beleuchtete Apertur:

$$F(\theta) = \left[\frac{2 J_1(\pi D \sin \theta / \lambda)}{\pi D \sin \theta / \lambda} \right]^2,$$

wobei J_1 die Bessel-Funktion erster Art ist **[6]**. Gewinn und Halbwertsbreite:

$$G = \eta_A \frac{\pi^2 D^2}{\lambda^2}, \quad \Delta\theta_{3\text{ dB}} \approx 70^\circ \frac{\lambda}{D}.$$

Für eine 3-m-Parabolantenne bei 10 GHz ($\lambda = 3\text{ cm}$): $G \approx 5 \cdot 10^4 - 7 \cdot 10^4$ (47–48 dBi), $\Delta\theta \approx 0,7^\circ$. Die Bessel-Funktion im Richtdiagramm ist keine Näherung, sondern die exakte Konsequenz der Kreissymmetrie der Apertur: die Modengeometrie (Kreis) bestimmt vollständig das Kopplungsmuster im Fernfeld.

7. Patchantenne (Mikrostreifenleiter). Eine rechteckige Patchantenne der Länge L und Breite W über einer Massefläche (Dielektrikum ϵ_r , Dicke h) resoniert, wenn L gleich einer halben effektiven Wellenlänge ist **[9, 6]**:

$$L = \frac{\lambda}{2\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} - 2\Delta L,$$

wobei ϵ_{eff} die effektive Dielektrizitätszahl und ΔL die Randkorrektur ist:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{12h}{W} \right)^{-1/2}.$$

Das Richtdiagramm ist breitbandig in der H -Ebene (keine Bündelung), schmal in der E -Ebene; typischer Gewinn 5–8 dBi. Die erlaubten Moden sind vollständig durch Geometrie und Material (L, W, h, ϵ_r) bestimmt — keine freien Parameter. Kopplung an eine externe Welle ist nur möglich, wenn deren Polarisierung und Einfallswinkel mit der Resonanzmode des Patches kompatibel sind. Kreuzpolarisationsentkopplung ($> 30\text{ dB}$) zeigt: orthogonale Polarisierung koppelt praktisch nicht, auch wenn die Frequenz exakt stimmt.

8. Phased Array. Ein phased Array besteht aus N identischen Strahlern mit individuell steuerbarer Speisephase ϕ_n . Das Gruppendiagramm ergibt sich als Produkt aus Einzelstrahler-Richtdiagramm $F_{\text{elem}}(\theta)$ und Arrayfaktor **[10, 6]**:

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} \exp[j(nkd \cos \theta + \phi_n)],$$

wobei $k = 2\pi/\lambda$ die Wellenzahl und d der Elementabstand sind. Durch Wahl von $\phi_n = -nkd \cos \theta_0$ schwenkt die Hauptkeule auf den Winkel θ_0 — elektronische Strahlschwenkung ohne mechanische Bewegung. Gewinn bei N Elementen mit Abstand $d = \lambda/2$:

$$G_{\text{Array}} = N \cdot G_{\text{elem}}.$$

Das Phased Array ist das reinste Beispiel für das Kopplungswinkelprinzip: die Speisephasen ϕ_n sind ganzzahlige Vielfache eines Grundphasenschritts — sie bestimmen, unter welchem Winkel konstruktive Interferenz stattfindet. Jede andere Winkelkombination ergibt destruktive Interferenz. In FFGFT-Sprache: die ϕ_n sind diskrete Wicklungsphasenwerte; der Arrayfaktor selektiert die kompatiblen Kopplungswinkel **[S]**.

Übersichtstabelle.

Typ	Gewinn	$\Delta\theta_3$ dB	Modengeometrie
Kurzdipol	1,76 dBi	90°	elektrische Dipolmode
Halbwellendipol	2,15 dBi	78°	Resonanz $\ell = \lambda/2$
Monopol ($\lambda/4$)	5,15 dBi	$\approx 39^\circ$ (Halbraum)	Spiegelmode über Masse
Yagi (5 Dir.)	≈ 8 dBd	$\approx 30^\circ$	Interferenzarray
Hornantenne	15–25 dBi	3°–15°	TE ₁₀ -Aperturmode
Paraboloid ($D = 3$ m, 10 GHz)	47–48 dBi	0,7°	Fourier-Apertur
Patch	5–8 dBi	60°–120°	Resonanzmode im Dielektrikum
Phased Array (N)	$N \cdot G_{\text{elem}}$	$\propto 1/\sqrt{N}$	Phasengesteuertes Array

In jedem Fall gilt: die physische Geometrie der Antenne legt das erlaubte Modenspektrum fest; was im Fernfeld als Richtdiagramm erscheint, ist die Projektion dieses Spektrums auf den Beobachtungsraum. Kein Antennentyp überträgt Energie unter Winkeln, die seiner Modengeometrie widersprechen — nicht näherungsweise, sondern strukturell. Das ist die technisch ausgereifte, quantitativ verankerte Form des Prinzips, das in der FFGFT als Kompatibilität der Wicklungszahlen formuliert ist [S].

Reziprozität: Sender und Empfänger als duale Beschreibung

Das Reziprozitätsprinzip der Antennentechnik besagt: Gewinn, Richtdiagramm und Impedanz einer Antenne sind im Sende- und Empfangsfall identisch [6, 4]. Diese Symmetrie ist kein Zufall — sie spiegelt die Zeitumkehrsymmetrie der Maxwell-Gleichungen wider, und damit die Dualität von Feldquelle und Feldsenke. In FFGFT-Sprache: Sender und Empfänger sind reziproke Projektionen desselben Feldgeschehens, genau wie $\tilde{T}$ und m reziproke Darstellungen desselben Objekts sind [S].

7 Mehrere Feldträger im Raum: Randbedingungen, Kopplung und scheinbare Überlagerung

Das Superpositionsprinzip der klassischen Feldtheorie besagt: In einem linearen Medium addieren sich Felder unabhängiger Quellen linear. Jedes Teilfeld breitet sich aus, als wäre das andere nicht vorhanden. Das ist für weit voneinander entfernte, schwach koppelnde Quellen eine ausgezeichnete Näherung — und sie funktioniert in der Praxis sehr gut. Sie verschleiert aber, was physikalisch tatsächlich geschieht.

Das Gesamtfeld als konsistente Lösung aller Randbedingungen

Jedes Objekt im Feld — eine Antenne, ein Leiter, ein Dielektrikum, ein Atom — ist selbst ein Feldträger mit eigener Modenstruktur. Es erzwingt Randbedingungen: die Tangentialkomponenten des elektrischen Feldes müssen an jeder Leiteroberfläche verschwinden, die Normalkomponenten der Flussdichte müssen an Grenzflächen stetig übergehen [E]. Das Gesamtfeld ist nicht die Summe der Einzelfelder — es ist das einzige konsistente Feld, das alle Randbedingungen gleichzeitig erfüllt.

Die Superposition ist die Näherung, die entsteht wenn die Randbedingungen der einzelnen Objekte räumlich weit genug getrennt sind, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen. Sobald Objekte in Nahfeldabstand geraten, bricht diese Näherung zusammen — nicht graduell, sondern strukturell.

Nahfeld: der Ort wo Randbedingungen kollidieren

Die Nahfeldzone einer Antenne reicht bis etwa $r < 2D^2/\lambda$ (Fraunhofer-Grenze), wobei D die Antennengröße ist [E]. In dieser Zone ist das Feld nicht als ebene Welle beschreibbar; es enthält reaktive Anteile (gespeicherte Feldenergie, die hin- und herpulsiert, ohne abgestrahlt zu werden). Bringt man eine zweite Antenne in diese Zone, geschieht Folgendes:

- Die Eingangsimpedanz beider Antennen ändert sich — die Resonanzfrequenz verschiebt sich, der Strahlungswiderstand ändert sich. Das ist keine Addition von Feldern, sondern eine gegenseitige Deformation der Modenstrukturen.
- Das Richtdiagramm jeder Antenne verändert sich, weil die Randbedingung der anderen Antenne die Feldverteilung im gemeinsamen Nahraum verformt.
- Energie kann direkt zwischen den Nahfeldern übertragen werden — ohne Abstrahlung in den Fernraum. Das ist das Prinzip der induktiven Kopplung (Transformator, Qi-Laden), der kapazitiven Kopplung und der resonanten Nahfeldkopplung (Kurs et al. 2007 [12], drahtloses Laden über Meter).

Mutual Coupling in Antennenarrays

In einem Phased Array mit Elementabstand $d < \lambda$ ist die gegenseitige Kopplung (mutual coupling) nicht vernachlässigbar [10, 9]. Die Eingangsimpedanz des n -ten Elements hängt von allen anderen ab:

$$Z_{nn}^{\text{aktiv}} = Z_{nn}^{\text{isoliert}} + \sum_{m \neq n} Z_{nm} \frac{I_m}{I_n},$$

wobei Z_{nm} die Gegeninduktanz zwischen Element n und m ist. Das Gesamtverhalten des Arrays ist nur durch Lösung des vollständigen Gleichungssystems beschreibbar — nicht durch Addition von Einzelelement-Feldern. In der Praxis wird mutual coupling durch Optimierung der Elementgeometrie und Speisephasen kompensiert; es ist ein Entwurfsproblem, das die Industrie mit vollständigen elektromagnetischen Simulatoren (MoM, FEM, FDTD) löst.

Hohlraumresonator: das Gesamtfeld als Eigenmode

Ein Metallhohlraum (Cavity) erlaubt nur diskrete Resonanzfrequenzen, die durch seine Geometrie bestimmt sind [9, 4]. Für einen Rechteckhohlraum der Maße $a \times b \times c$:

$$f_{mnp} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{c}\right)^2}.$$

Bringt man ein Objekt in den Hohlraum — einen Dielektrikum-Block, einen Leiter, ein biologisches Gewebe — verschieben sich alle Resonanzfrequenzen. Das gesamte Modenspektrum des Hohlraums ändert sich, nicht nur die Moden, die das Objekt direkt berühren. Das Gesamtfeld ist die Eigenmode des zusammengesetzten Systems (Hohlraum + Objekt), nicht die Summe der Eigenmode des leeren Hohlraums und eines Streufeldes. Diese Verschiebung ist messbar und wird in der Mikrowellen-Dielektrizitätsmessung genutzt (Cavity-Perturbation-Methode).

Faraday-Käfig: Randbedingungen löschen ein Feld

Der Faraday-Käfig ist der extremste Fall: eine geschlossene leitende Hülle erzwingt, dass die Tangentialkomponente des elektrischen Feldes auf ihrer Innenseite verschwindet. Das Außenfeld existiert unverändert weiter; das Innenfeld wird zu null gezwungen [E]. Das

Gesamtfeld ist die eindeutige Lösung der Maxwell-Gleichungen mit dieser Randbedingung — keine Superposition, sondern eine Auslöschung durch erzwungene Kompatibilität.

Unvollständige Schirmung (Lücken, endliche Leitfähigkeit) zeigt das Prinzip in abgeschwächter Form: Felder dringen ein, aber nur mit den Modengeometrien, die durch die Lückengeometrie erlaubt sind. Ein Spalt der Breite w lässt Felder mit $\lambda > 2w$ stark gedämpft durch (Cut-off-Bedingung des Schlitzwellenleiters). Das ist wieder Modenkompatibilität: nur Felder, deren Wellenlänge mit der Spaltgeometrie kompatibel ist, koppeln durch.

Plasmonen: Feld und Materie untrennbar

An der Grenzfläche zwischen Metall und Dielektrikum entstehen Oberflächenplasmonen-Polaritonen (SPP) — gekoppelte Moden aus elektromagnetischem Feld und kollektiver Elektronenschwingung [11]. Die Dispersionsrelation lautet:

$$k_{\text{SPP}} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_m \epsilon_d}{\epsilon_m + \epsilon_d}},$$

wobei ϵ_m die (komplexe) Permittivität des Metalls und ϵ_d die des Dielektrikums ist. Das SPP ist weder reines elektromagnetisches Feld noch reine Ladungsträgerschwingung — es ist eine gemeinsame Mode beider Träger. Eine Superposition wäre bedeutungslos: das Feld existiert nur in Kopplung mit der Materie.

Das ist der schärfste verfügbare Beleg dafür, dass „mehrere Felder im Raum“ keine unabhängigen Objekte sind. Die Modenstruktur des Gesamtsystems ist die physikalische Realität; die Zerlegung in Teilfelder ist eine Rechenmethode, die unter bestimmten Bedingungen funktioniert.

FFGFT-Deutung: ein Feld, viele Projektionen

In der FFGFT gibt es auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ nur ein Feld **[SETZUNG]**. Was als „mehrere Felder“ erscheint, sind Projektionen verschiedener Modengruppen auf den Beobachtungsraum. Die scheinbare Überlagerung ist eine Darstellungsfrage.

Wenn zwei Objekte mit verschiedenen Modenstrukturen in Wechselwirkung treten, ist das Ergebnis nicht die Summe ihrer Felder, sondern die gemeinsame Eigenmode des zusammengesetzten Trägers — bestimmt durch die Kompatibilität der Wicklungszahlen beider Träger. Das ist dasselbe Prinzip, das in der Antennentechnik als mutual coupling, in der Hohlraumphysik als Cavity-Perturbation und in der Nanophotonik als Plasmon-Kopplung erscheint **[S]**.

Die Komplexität der Feldwechselwirkung ist damit keine Komplikation, die man bei ausreichend großem Rechenaufwand loswerden kann — sie ist die direkte Konsequenz davon, dass jeder Träger dem Gesamtfeld Randbedingungen aufzwingt. Je mehr Träger im Raum, desto mehr gleichzeitig zu erfüllende Kompatibilitätsbedingungen, desto komplexer das Gesamtfeld. Das ist nicht Superposition — das ist Geometrie.

8 Teilchen als Feldknoten: Nah- und Fernfeld an lokalisierten Feldstrukturen

In der klassischen Physik ist ein Teilchen ein Objekt, das ein Feld *besitzt* — die Ladung erzeugt das Coulombfeld, die Masse erzeugt das Gravitationsfeld. In der FFGFT ist diese Beschreibung umgekehrt: ein Teilchen ist eine stabile, lokalisierte Feldkonfiguration — ein Knoten im globalen Feld auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ **[SETZUNG]**. Die Masse ist keine intrinsische

Eigenschaft des Knotens, sondern folgt aus der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$: die Zeitskala der Feldkonfiguration bestimmt die Masse (Dok. 365 Schicht 1, Dok. 124) **[K]**.

Diese Umkehrung hat direkte Konsequenzen für die Struktur des Feldes um ein Teilchen — und sie macht den Zusammenhang mit der Antennentechnik sichtbar.

Stationäres Teilchen: reines Nahfeld

Eine ruhende Punktladung e erzeugt das Coulombfeld **[E]**:

$$\mathbf{E}(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}, \quad \mathbf{B} = 0.$$

In FFGFT-Einheiten ($e = 1$, $4\pi\epsilon_0 = 1$): $V(r) = -1/r$ **[21]**. Dieses Feld fällt mit $1/r^2$ ab (Feldstärke) bzw. $1/r$ (Potential), trägt keine Energie in den Fernraum und ist vollständig reaktiv — identisch zum Nahfeld einer stationären Antenne. Der Poynting-Vektor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ist für eine ruhende Ladung null: kein Energiefluss, nur gespeicherte Feldenergie in der Knotenstruktur.

Das Coulombfeld ist das Nahfeld des Teilchens. Es verformt den Raum um den Knoten herum, erzwingt Randbedingungen für alle anderen Felder in seiner Umgebung — genau wie eine passive Antenne das Feld in ihrer Umgebung verformt, ohne selbst zu senden.

Beschleunigtes Teilchen: Nahfeld und abgestrahltes Fernfeld

Sobald die Ladung beschleunigt wird, entsteht ein Fernfeld — eine sich ablösende elektromagnetische Welle. Die Larmor-Formel gibt die abgestrahlte Leistung **[5, 4]**:

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} = \frac{2}{3} \frac{e^2 a^2}{c^3} \quad (\text{in Gauß-Einheiten}),$$

wobei a die Beschleunigung ist. In FFGFT-Einheiten ($c = e = 1$): $P = \frac{2}{3} a^2$.

Das Fernfeld fällt mit $1/r$ ab (nicht $1/r^2$), transportiert Energie dauerhaft weg und ist propagierend — identisch zum Fernfeld einer gespeisten Antenne. Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld liegt bei $r \sim \lambda/2\pi$ (Übergangszone), wobei $\lambda = c/f$ und f die charakteristische Frequenz der Beschleunigung ist.

Das ist das Antennenprinzip auf Teilchenebene:

- Stationäre Ladung = ungespeiste Antenne: nur Nahfeld, keine Abstrahlung.
- Gleichförmig bewegte Ladung = Antenne mit Gleichstrom: kein wechselnder Strom, keine Abstrahlung (Cherenkov-Strahlung ist ein Sonderfall für $v > c/n$).
- Beschleunigte Ladung = gespeiste Antenne: Nahfeld plus abgestrahltes Fernfeld, Leistung $\propto a^2$.

Atomarer Übergang: quantisiertes Fernfeld

Im Atom sind die erlaubten Knotenstrukturen durch die Quantenzahlen (n, l, m) diskret — das sind die erlaubten Moden des Coulombpotentials, also die Eigenmoden des atomaren Trägers. Ein Übergang zwischen zwei Zuständen ist eine Änderung der Knotenstruktur; dabei wird ein Photon emittiert — das abgestrahlte Fernfeld nimmt eine diskrete Energie $\Delta E = \hbar\omega$ mit. Die Auswahlregeln **[14, 13]**:

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m = 0, \pm 1$$

sind Kompatibilitätsbedingungen: nur Übergänge, bei denen die Änderung der Modengeometrie mit der Geometrie eines Dipolphotons kompatibel ist, sind erlaubt. Quadrupol- und

höhere Übergänge ($\Delta l = \pm 2$) sind möglich, aber um Faktor $\alpha^2 \approx 10^{-4}$ unterdrückt — weil die Modenkompatibilität schlechter ist.

Das ist in FFGFT-Sprache: die Wicklungszahlen des Anfangs- und Endzustands müssen sich um genau die Wicklungszahlen eines Photons unterscheiden. Die Auswahlregeln sind nicht postuliert, sondern folgen aus der Geometrie des Trägers **[S]**.

Die "Größe" eines Teilchens: Ausdehnung des Knotens

Ein Teilchen als Feldknoten hat keine scharfe geometrische Grenze. Die "Größe" ist die räumliche Ausdehnung der Knotenstruktur, also der Bereich, in dem das Nahfeld dominant ist gegenüber dem Hintergrundfeld. Für das Elektron ist das der klassische Elektronenradius **[E]**:

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \approx 2,82 \text{ fm},$$

der Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \hbar/m_e c \approx 386 \text{ fm}$ und dem Bohr-Radius $a_0 \approx 52\,917 \text{ fm}$. Diese drei Längen sind nicht willkürlich, sondern durch α verknüpft **[5, 21]**:

$$r_e = \alpha \lambda_C = \alpha^2 a_0.$$

In FFGFT-Einheiten ($\alpha = 1$) kollabieren diese drei Längen zu einer einzigen — die Hierarchie entsteht erst durch die SI-Einbettung via ξ (Dok. 365 Schicht 3) **[K]**.

Der Knoten ist also nicht punktförmig — er hat eine Struktur, die sich über mehrere Längenskalen erstreckt. Was als "Punkt" erscheint, ist die Projektion dieser Struktur auf eine Messung, die grob genug ist, um die innere Struktur nicht aufzulösen.

Vergleichstabelle: Antenne und Teilchen

Eigenschaft	Antenne	Teilchen (Knoten)
Nahfeld	reaktiv, $E \propto 1/r^2 - 1/r^3$	Coulombfeld $E \propto 1/r^2$
Fernfeld	abgestrahlte Welle, $E \propto 1/r$	Photon bei Beschleunigung
Abstrahlung	nur bei Stromänderung	nur bei Beschleunigung/Übergang
Modenstruktur	Antennenengeometrie	Quantenzahlen (n, l, m)
Auswahlregel	Impedanzkompatibilität	$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1$
"Größe"	physische Dimension	Knotenausdehnung r_e, λ_C, a_0
Stationär	kein Fernfeld	kein Fernfeld (Coulomb only)
Passiv im Feld	Streuung, Abschattung	Polarisierbarkeit, Streuquerschnitt

Streuquerschnitt als Maß der Knotenkopplung

Ein Teilchen in einem externen Feld streut die einlaufende Welle — es verformt das Feld in seiner Umgebung, genau wie ein passiver Leiter. Der Thomson-Streuquerschnitt des Elektrons **[5]**:

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \approx 6,65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$$

ist die effektive Fläche, aus der das Elektron Energie aus dem einlaufenden Feld entnimmt und reemittiert. Das ist direkt analog zur effektiven Apertur A_{eff} einer Empfangsantenne (§ 8):

$$A_{\text{eff}} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G \quad \longleftrightarrow \quad \sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2.$$

In beiden Fällen ist die Wirkfläche nicht die geometrische Größe des Objekts, sondern das Ergebnis der Modenkompatibilität zwischen einlaufendem Feld und Knotenstruktur. Für

Photonen mit $\hbar\omega \gg m_e c^2$ gilt die Compton-Streuung — die Knotenstruktur des Elektrons ist dann nicht mehr als punktförmig beschreibbar, und der Querschnitt fällt mit steigender Energie.

FFGFT-Deutung: Knoten als lokale Modenkonzentration

In der FFGFT ist ein Teilchen eine lokale Konzentration von Moden auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ — ein Ort, an dem bestimmte Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) besetzt sind und das Feld lokal eine stabile, nicht-triviale Konfiguration einnimmt **[SETZUNG]**. Das Nahfeld des Teilchens ist die unmittelbare Umgebung dieses Knotens im Träger, projiziert auf den Beobachtungsraum; das Fernfeld ist die Abstrahlung, die entsteht wenn der Knoten seine Modenbesetzung ändert.

Die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld ist damit keine scharfe Linie, sondern der Übergang zwischen dem Bereich, in dem die Knotenstruktur das Feld dominiert, und dem Bereich, in dem das Feld als freie Welle propagiert. Dieser Übergang liegt bei $r \sim \lambda_C$ für relativistische Beschreibungen und bei $r \sim a_0$ für atomare Übergänge — beides sind strukturelle Längenskalen des Knotens, keine freien Parameter **[S]**.

9 Skaleninvarianz der Kopplungsbedingung: Atome, Elemente und Planetenbahnen

Das Prinzip aus § 8–10 — Geometrie des Trägers bestimmt erlaubte Kopplungswinkel, Kopplung nur bei Modenkompatibilität — ist nicht auf Antennen oder einzelne Teilchen beschränkt. Es gilt auf allen physikalischen Skalen. Die Skala ändert sich; die Struktur der Bedingung bleibt identisch. Dok. 242 (Skalenleiter) hat diesen Zusammenhang im Kosmologischen ausgeführt; hier wird er von der Antennentechnik aus aufgespannt.

Atome: diskrete Moden im Coulombpotential

Die Schrödinger-Gleichung im Coulombpotential hat diskrete Eigenmoden, klassifiziert durch die Quantenzahlen (n, l, m) **[13, 14]**:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}.$$

Das ist nichts anderes als die Resonanzbedingung eines Trägers: der Träger ist das Coulombpotential (kugelsymmetrisch, $V \propto -1/r$); die erlaubten Moden sind die Lösungen mit ganzzahligem n . Das Atom ist ein Hohlraumresonator mit sphärischer Geometrie — der Knoten des Elektrons kann nur bestimmte stehende Wellenkonfigurationen einnehmen, genau wie die TE_{mn} -Moden im Metallhohlraum (§ 9).

Die Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ (§ 10) sind die Impedanzanpassungsbedingungen dieses Resonators: ein Dipolphoton ($l = 1$) koppelt nur an Übergänge, bei denen die Änderung der Knotengeometrie kompatibel mit einer Dipolmode ist. Ein Quadrupolphoton ($l = 2$) koppelt mit $\Delta l = \pm 2$, aber schwächer um α^2 — weil die Modenüberlapp-Effizienz kleiner ist, identisch zum Aperturwirkungsgrad $\eta_A < 1$ einer Hornantenne.

Periodensystem: Modenklassifikation eines Mehrteilchensystems

Die Schalenstruktur des Periodensystems — $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \dots$ — ist eine Klassifikation nach Modengeometrien des effektiven Zentralpotentials **[E]**:

$$\text{Schale } n : \quad 2n^2 \text{ Plätze} \quad (s, p, d, f \text{ mit Spin}).$$

Jede Unterschale (s, p, d, f) hat eine andere Drehimpulsquantenzahl l und damit eine andere räumliche Modengeometrie. Die chemische Bindung entsteht durch Kopplung der Randmoden zweier Atome: wenn die äußersten besetzten Orbitale (HOMO/LUMO) eine kompatible Geometrie haben — ausreichender Raumüberlapp, kompatible Symmetrie — entsteht eine kovalente Bindung. Das Überlappintegral

$$S_{AB} = \int \psi_A^*(\mathbf{r}) \psi_B(\mathbf{r}) d^3r$$

ist das direkte quantenmechanische Analogon des Polarisationsfaktors $\cos^2 \psi$ in der Friis-Gleichung (§ 8): $S_{AB} = 0$ bedeutet keine Kopplung, unabhängig von der Energie der Atome.

Die Edelgase (geschlossene Schalen, $S_{AB} \approx 0$ für alle Bindungspartner) sind das quantenmechanische Analogon zur orthogonalen Polarisierung: kein Energieübertrag, weil keine Modenkompatibilität.

Kristallgitter: Bragg-Bedingung als Kompatibilitätsbedingung

In einem Kristall bilden die Atome ein periodisches Gitter der Gitterkonstante a . Eine elektromagnetische Welle (Röntgen, Neutronen, Elektronen) wird nur dann kohärent reflektiert, wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist [15, 16]:

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n \in \mathbb{Z},$$

wobei d der Netzebenenabstand und θ der Glanzwinkel ist. Das ist eine ganzzahlige Phasenbedingung: die Weglängendifferenz zwischen an aufeinanderfolgenden Netzebenen reflektierten Teilwellen muss ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge sein. Nur dann addieren sich die Amplituden konstruktiv — identisch zur Phased-Array-Bedingung (§ 8):

$$\phi_n = -nkd \cos \theta_0.$$

Das Kristallgitter ist ein natürliches Phased Array mit festem Elementabstand d . Die Bragg-Reflexion selektiert genau die Einfallswinkel, bei denen Modenkompatibilität herrscht; alle anderen Winkel ergeben destruktive Interferenz. In der FFGFT entsprechen die reziproken Gittervektoren $\mathbf{G}$ den erlaubten Wicklungsvektoren des Trägers; Bragg-Reflexion ist die makroskopische Manifestation der Quantisierungsbedingung auf dem Torus [S].

Molekülschwingungen: Infrarotaktivität als Auswahlregel

Eine Molekülschwingungsmode ist nur dann infrarotaktiv (absorbiert IR-Strahlung), wenn sie eine Änderung des elektrischen Dipolmoments bewirkt [17, 18]:

$$\left(\frac{\partial \vec{\mu}}{\partial Q} \right)_{Q=0} \neq 0,$$

wobei Q die Normalkoordinate der Schwingung ist. Das ist die Impedanzanpassungsbedingung zwischen Photon (Dipolstrahlung) und Schwingungsmode: nur wenn die Schwingung eine Dipolgeometrie hat, koppelt sie an ein Dipolphoton. Symmetrische Streckerschwingungen (wie in N_2 oder O_2) ändern das Dipolmoment nicht — sie sind IR-inaktiv, aber Raman-aktiv (koppeln an Quadrupolphotonen). Das erklärt, warum N_2 und O_2 keine Treibhausgase sind: ihre Schwingungsmoden sind modenunkompatibel mit IR-Dipolstrahlung.

Planetenbahnen: ganzzahlige Resonanzen im Gravitationsfeld

Das Gravitationsfeld der Sonne ist der Träger des Planetensystems. Seine Moden sind die Kepler-Bahnen, klassifiziert durch die Bahnparameter (a, e, i) . Wenn zwei Planeten in der Nähe einer ganzzahligen Resonanz $p : q$ ($p, q \in \mathbb{Z}$) sind, akkumulieren sich kleine Gravitationsstörungen kohärent über viele Umläufe (Dok. 242) [24, 19]. Die Laplace-Resonanz der Galileischen Monde ist das bekannteste Beispiel [19, 20]:

$$\frac{T_{\text{Io}}}{T_{\text{Europa}}} \approx \frac{1}{2}, \quad \frac{T_{\text{Europa}}}{T_{\text{Ganymed}}} \approx \frac{1}{2}, \quad n_{\text{Io}} - 3n_{\text{Europa}} + 2n_{\text{Ganymed}} = 0$$

(exakte Relation der mittleren Bewegungen $n = 2\pi/T$). Diese Relation ist keine Koinzidenz: sie ist eine stabile Konfiguration, weil die gegenseitigen Störungen bei exakter Resonanz keine säkulare Energiezufuhr bewirken, sondern nur periodische. Das System hat einen Attraktor bei der ganzzahligen Resonanz — identisch zum Attraktor einer Arnold-Zunge in der nichtlinearen Dynamik (Dok. 328 § Kopplungsregime) [K].

Weitere Beispiele:

- Jupiter/Saturn: 5 : 2-Resonanz ("große Ungleichheit", bekannt seit Laplace 1785) [Q].
- Neptun/Pluto: 3 : 2-Resonanz (Plutinos) [Q].
- Kirkwood-Lücken im Asteroidengürtel: Lücken bei Resonanzen 1 : 3, 1 : 4 mit Jupiter (destruktive Resonanz, nicht stabilisierend) [Q].
- Saturnringe: Lücken (Cassini-Division) bei 2 : 1-Resonanz mit Mimas [Q].

Die Kopplungsbedingung ist dieselbe wie in der Antennentechnik: ganzzahlige Phasenkompatibilität. Der Träger ist verschieden (Gravitationsfeld statt elektromagnetisches Feld), die Struktur der Bedingung ist identisch.

Übersichtstabelle: Kopplungsbedingung auf allen Skalen

Skala	Träger	Kopplungsbedingung	Beispiel	Analogon
Antenne	Strahlergeometrie	$\cos^2 \psi$, Impedanz	Dipol/Yagi	Friis-Gleichung
Atom	Coulombpotential	$\Delta l = \pm 1$	H-Linien	Auswahlregel
Molekül	eff. Potential	$\partial \mu / \partial Q \neq 0$	IR-Aktivität	Dipolkopplung
Kristall	Gitterperiodizität	$2d \sin \theta = n\lambda$	Bragg-Reflex	Phased Array
Periodensystem	Schalenstruktur	Überlapp S_{AB}	Kovalenz	Aperturüberlapp
Molekülbindung	Orbitalgeometrie	Symmetriekompatibilität	HOMO/LUMO	Modenüberlapp
Planeten	Gravitationsfeld	$p n_1 = q n_2$	Laplace-Resonanz	Arnold-Zunge

Das gemeinsame Prinzip

Alle Zeilen der Tabelle beschreiben dasselbe: ein System hat einen Träger mit einem Modenspektrum; Kopplung an ein anderes System ist nur dort möglich, wo die Modenspektren kompatibel sind; inkompatible Moden koppeln nicht, unabhängig von der Stärke der beteiligten Felder.

Die technische Reife der Antennentechnik — Jahrzehnte an Messungen, normierten Verfahren, kommerziellen Simulatoren — macht sie zur greifbarsten Verwirklichung dieses Prinzips. Die Atommechanik, die Festkörperphysik und die Himmelsmechanik sind dasselbe Prinzip auf anderen Trägern. In der FFGFT ist der gemeinsame Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$; die Kopplungsbedingungen auf allen Skalen sind Projektionen der Wicklungszahl-Kompatibilität auf den jeweiligen Beobachtungsraum [S].

10 Dualität: Feld und Teilchen, Energie und Strom

Die FFGFT behandelt Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip (Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$, Dok. 365) **[SETZUNG]**. Dieselbe Dualität erscheint in der elektromagnetischen Feldtheorie:

Feld-Sicht		Strom-Sicht
Poynting-Vektor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$	$\longleftrightarrow$	$P = V \cdot I$
Feldenergie im Dielektrikum	$\longleftrightarrow$	$I^2 R$ Joulescher Verlust
Evaneszente Welle außen	$\longleftrightarrow$	Reaktive Leistung
Wicklungszahl (topologisch)	$\longleftrightarrow$	Masse (dynamisch)

In keinem dieser Paare ist eine Seite "fundamentaler" als die andere — sie beschreiben dasselbe Feldgeschehen aus verschiedenen Projektionen. Das ist das präzise Analogon zur Zeit-Masse-Dualität in der FFGFT: $\tilde{T}$ und m sind reziproke Darstellungen desselben Objekts, nicht zwei verschiedene Größen **[K]**.

Reaktive Leistung und evaneszente Felder

Auf der G-line pulsiert die Energie in der Peripherie des Drahtfeldes hin und her — Energiefluss wechselt die Richtung im Takt des Feldes. Das ist reaktive Leistung in der Wechselstromlehre, oder — optisch formuliert — das Evaneszenzfeld auf der Schattenseite einer totalreflektierenden Grenzfläche **[E]**. In der FFGFT entspricht dieses Verhalten dem nicht-propagierenden Anteil der Fourier-Moden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$: Moden unterhalb der Spektrallücke (Dok. 314 § H) tragen keine Nettoenergie, aber strukturieren das Spektrum **[S]**.

11 Exakte Übereinstimmung: Poynting-Integral und Leistungsformel

Es ist lehrreich, die Exaktheit dieser Identität zu verstehen, weil sie in Kursen oft als "ungefähre Übereinstimmung" oder "Plausibilitätsargument" präsentiert wird. Der Satz von Poynting zeigt **[E]**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{j} \cdot \mathbf{E},$$

wobei $u = \frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \mu_0^{-1} B^2)$ die elektromagnetische Energiedichte ist. Integration über das Volumen des Kabels mit den entsprechenden Randbedingungen liefert exakt $P = V \cdot I$ — die einzige Voraussetzung ist die Gültigkeit der Maxwell-Gleichungen.

In FFGFT-Einheiten (ohne ϵ_0, μ_0, e) reduziert sich die Identität zu:

$$P = E \cdot m,$$

was unmittelbar aus $V = E$, $I = m$ und der Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt **[K]**. Die Exaktheit ist strukturell, keine numerische Koinzidenz.

12 Zusammenfassung

1. **Primäre Lokalisierung.** Energie fließt in den Feldern ($\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$), nicht im Leiter. Spannung und Strom sind makroskopische Projektionen desselben Feldgeschehens **[E]**.

2. **Geometrische Objekte.** Feldlinien auf dem Träger $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind topologische Objekte mit Wicklungszahlen; sie klassifizieren Moden und bestimmen Massenskalen über $\tilde{T} \cdot m = 1$ [B].
3. **FFGFT-Einheiten.** Mit $c = \hbar = \alpha = 1$ gilt $I = m$, $V = E$, $P = E \cdot m$ — exakt, nicht als Näherung. Die Maxwellgleichungen sind ohne Vorfaktoren [K].
4. **G-line als Veranschaulichung.** Das Goubau-Experiment demonstriert makroskopisch, dass Energietransport ohne expliziten Rückleiter möglich ist, weil der Transport im Feld stattfindet. Die Kegel-Übergangsstruktur entspricht Impedanzanpassung; die Feldlinien optimieren den Energiefluss lokal [E].
5. **Dualität.** Feld-Sicht und Strom-Sicht sind reziproke Projektionen — kein Paar ist fundamentaler. Das spiegelt die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf der Ebene klassischer Felder [S].

Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] G. Goubau, *Surface waves and their application to transmission lines*, J. Appl. Phys. **21** (1950) 1119–1128. Grundlegende Arbeit zur Einzel-Draht-Wellenleitung; Konus-Übergang, Feldkonfiguration, Verlustmessung 6 dB/Meile.
- [2] F. Harms, *Elektromagnetische Wellen an einem Draht mit isolierender zylindrischer Hülle*, Ann. Phys. **23** (1907) 44–60. Erste Analyse des Dielektrikums als feldführende Schicht; Vorläufer der Goubau-Leitung.
- [3] J. A. Stratton, *Electromagnetic Theory*, McGraw-Hill, New York, 1941. Standardreferenz für Poynting-Satz (Kap. 2), Randbedingungen, Feldenergie.
- [4] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 3. Aufl., Prentice Hall, 1999. Poynting-Vektor, Larmor-Formel, Strahlungswiderstand, Reziprozität; zugängliche Herleitung aller in § 2–5 verwendeten Standardresultate.
- [5] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3. Aufl., Wiley, 1999. Larmor-Formel (Kap. 14), Thomson-Streuquerschnitt (Kap. 14.8), klassischer Elektronenradius, Compton-Wellenlänge; kanonische Referenz.
- [6] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4. Aufl., Wiley, 2016. Standardwerk der Antennentechnik: Richtdiagramme, Gewinn, Strahlungswiderstand, Kurzdipol, Halbwellendipol, Monopol, Yagi-Uda, Hornantenne, Paraboloid, Patchantenne, Phased Array, Friis-Gleichung, Reziprozitätssatz.
- [7] H. T. Friis, *A note on a simple transmission formula*, Proc. IRE **34** (1946) 254–256. Originalarbeit zur Übertragungsgleichung; "The received power is [...] proportional to the product of the transmitting and receiving gains."
- [8] H. Yagi, *Beam transmission of ultra short waves*, Proc. IRE **16** (1928) 715–741. Originalarbeit zur Yagi-Uda-Antenne; Reflektor- und Direktor-Prinzip; Gewinn durch Phaseninterferenz passiver Elemente.
- [9] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4. Aufl., Wiley, 2012. Hohlraumresonator (Kap. 6), Patchantenne (Kap. 14), Hornantenne, Hohlleitermoden, Impedanzanpassung, Smith-Diagramm, Cavity-Perturbation.
- [10] R. J. Mailloux, *Phased Array Antenna Handbook*, 3. Aufl., Artech House, 2017. Arrayfaktor, Strahlschwenkung, mutual coupling, aktive Impedanzmatrix, Grating-Lobes-Bedingung; quantitative Behandlung aller Array-Phänomene.
- [11] S. A. Maier, *Plasmonics: Fundamentals and Applications*, Springer, 2007. Oberflächenplasmonen-Polaritonen, Dispersionsrelation (Kap. 2), Kopplungsbedingung, Nahfeldverstärkung; Standardwerk der Nanophotonik.

- [12] A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher, M. Soljačić, *Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances*, Science **317** (2007) 83–86. Resonante Nahfeldkopplung über 2 m mit 40 % Effizienz; "The transfer is mediated by the overlap of the near fields." Direkter Beleg für Energieübertrag ohne Abstrahlung durch Modenkompatibilität.
- [13] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, Prentice Hall, 1995. Wasserstoffatom, Quantenzahlen, Auswahlregeln $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ (Kap. 9); Überlappintegral und Bindungstheorie (Kap. 7).
- [14] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë, *Quantum Mechanics*, 2 Bde., Wiley, 1977. Auswahlregeln (Kap. XIII), Dipolnäherung, Quadrupolunterdrückung $\sim \alpha^2$; kanonische Referenz für atomare Übergänge.
- [15] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8. Aufl., Wiley, 2005. Bragg-Bedingung (Kap. 2), reziproker Gitterraum, Brillouin-Zone, Gitterdynamik; Standardwerk der Festkörperphysik.
- [16] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston, 1976. Bragg-Streuung, Phased-Array-Analogie des reziproken Gitters (Kap. 6), Elektronenbänder; fortgeschrittene Referenz.
- [17] P. Atkins, J. de Paula, *Physical Chemistry*, 9. Aufl., Oxford University Press, 2010. IR-Aktivitätsbedingung $\partial \vec{\mu} / \partial Q \neq 0$ (Kap. 13), Raman-Aktivität, Symmetrierauswahlregeln; Standardwerk der physikalischen Chemie.
- [18] E. B. Wilson, J. C. Decius, P. C. Cross, *Molecular Vibrations*, McGraw-Hill, 1955. Normalkoordinaten, Auswahlregeln, Gruppentheorie der Schwingungsmoden; klassische Originalreferenz.
- [19] C. D. Murray, S. F. Dermott, *Solar System Dynamics*, Cambridge University Press, 1999. Bahnresonanzen (Kap. 8), Laplace-Resonanz Io/Europa/Ganymed, Kirkwood-Lücken, Cassini-Division, Arnold-Zungen in der Himmelsmechanik; maßgebliche moderne Referenz.
- [20] S. J. Peale, P. Cassen, R. T. Reynolds, *Melting of Io by tidal dissipation*, Science **203** (1979) 892–894. Laplace-Resonanz als Ursache der Tidal-Heizung von Io; "The forced eccentricity [...] results from the Laplace relation $n_1 - 3n_2 + 2n_3 = 0$." Spektakuläre Vorhersage vor Voyager-1-Ankunft.
- [21] J. Pascher, *Dok. 365: Das Fundament der FFGFT in vier Schichten — Grundformel, elektromagnetischer Sektor, Skalierungsparameter und algebraische Bestätigungen*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Schicht 1 ($\vec{T} \cdot \vec{m} = 1$), Schicht 2 (FFGFT-Einheiten, $I = m$, $V = E$, Maxwell ohne Vorfaktoren), Schicht 3 ($\xi = 4/30000$).
- [22] J. Pascher, *Dok. 314: Gitter im Hilbertraum*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Fourier-Moden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, Wicklungszahlen als topologische Invarianten, Schalenzählung bis Norm 120, Spektrallücke.
- [23] J. Pascher, *Dok. 328: Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Galois-Raster-Bedingung, Arnold-Zungen, Adler-Modell, $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$, Kopplungsschwelle; direkte Verbindung zu Bahnresonanzen und mutual coupling.
- [24] J. Pascher, *Dok. 242: Skalenleiter — interskalare Kopplungen in der FFGFT*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Planetenbahn-Argument, Laplace-Resonanz als Strukturprinzip, Skalentrennung als historische Konvention, nicht physikalische Notwendigkeit.

- [25] J. Pascher, *Dok. 124: Ladung als geometrische Projektion*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Ladung als emergente Projektion geometrischer Muster; Teilchen als Feldkonfiguration, nicht als intrinsische Punkteigenschaft.
- [26] J. Pascher, *Dok. 343: Die Zeta-Funktion des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus*, FFGFT-Korpus, Zenodo (2026). Auflösungsboden 100% , Galois-Raster, Farey-kritische Nennerhöhe; quantitative Grenze der Modenunterscheidbarkeit.